

RELATÓRIO DE ENSAIO EM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO

CASTRO, Allan
Acadêmico de Eng. Elétrica
allan_gregori@hotmail.com

FERMIANI, Rodrigo
Acadêmico de Eng. Elétrica
fermiani@gmail.com

PEREIRA, Sidnei
Acadêmico de Eng. Elétrica
sidnei.eie@gmail.com

PIVA, Cristiano
Acadêmico de Eng. Elétrica
piva.eie@gmail.com

PULGA, Vinicius
Acadêmico de Eng. Elétrica
viniciusplg@gmail.com

KOLZER, José Fabio
Prof. da UTFPR Pato Branco
Disc. Maquinas III
josefkolzer@yahoo.com.br

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Campus Pato Branco
Via do Conhecimento, Km 1 – CEP 85503-390 – Pato Branco PR

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo fazer o levantamento experimental, através dos ensaios a vazio e de rotor bloqueado, dos dados característicos de um motor de indução trifásico para então calcular os parâmetros do circuito equivalente em ohms. Após o levantamento dos parâmetros também será realizada análise gráfica das principais curvas do motor, sendo elas Torque x Velocidade, Rendimento x Velocidade, Fator de Potência x Velocidade e Corrente de entrada x Velocidade.

2. DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

Seguem abaixo os resultados obtidos nas medições em cada etapa dos ensaios realizadas:

2.1 DADOS DO MOTOR

Os seguintes dados foram obtidos do motor:

4 pólos;
220V;
60Hz;
Rotor bobinado;
Ligado em Δ .

2.2 RESISTENCIA DE ESTATOR

A resistência foi medida com uso de um miliohmímetro calibrado.

O valor medido entre os terminais de fase L1 e L2 foi de $10,87\Omega$. Como o motor estava ligado em triângulo a resistência de fase em triângulo é:

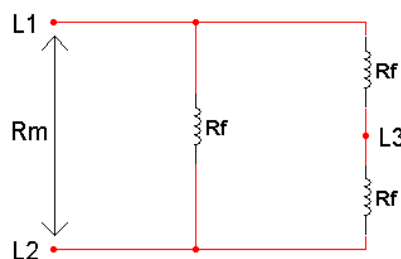


Figura 1: Medição da Resistência de Fase.

$$R_{medido} = \frac{2R_{fase} * R_{fase}}{2R_{fase} + R_{fase}} = \frac{2R_{fase}}{3}$$

$$R_{fase} = \frac{3}{2} R_{medido} = \frac{3}{2} 10,87 = 16,31\Omega$$

Como a medida foi realizada entre terminais das fases L1 e L2 com o motor ligado em triângulo, e desejamos obter a resistência do estator para o modelo equivalente em estrela precisamos converter esta resistência. Para isto aplicamos as relações de conversão Triângulo / Estrela, como segue:

$$R_{fase, y} = \frac{R_{fase, \Delta}}{3} = \frac{16,305}{3} = 5,435\Omega$$

2.3 ENSAIO A VAZIO

Para o ensaio a vazio foi realizado as medições seguindo o esquema de ligações da figura 2:

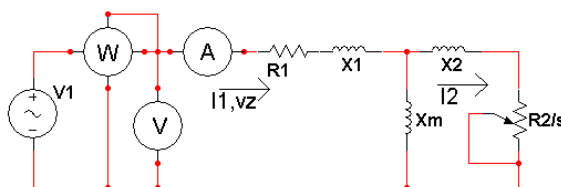


Figura 2: Medição no Ensaio a Vazio.

No ensaio a vazio aplica-se a tensão nominal e mede-se a corrente no enrolamento do estator a fim de se determinar as perdas rotacionais, que incluem as perdas por atrito, as perdas por ventilação e as perdas no núcleo.

Como o motor está a vazio o escorregamento tende a 0 fazendo a resistência R_2 tender ao infinito e assim a corrente I_2 é muito pequena. Segundo FITZGERALD, a vazio a corrente de rotor é apenas a mínima necessária para produzir conjugado suficiente para superar as perdas por atrito e ventilação, associadas a rotação [1]. A corrente I_1 é então a corrente necessária para alimentar as perdas rotacionais e as perdas no enrolamento do estator. Como o valor da resistência R_1 do estator já foi medida é então possível calcular o valor das perdas rotacionais descontando as perdas no estator da potência total a vazio P_{vz} .

Valores Medidos:

$V_{linha}=220V$

$V_{fase}=127V$

$I_{1,vz}=0,9A$

$P_{vz}=60W$

2.4 ENSAIO DE ROTOR BLOQUEADO

No ensaio de rotor bloqueado o rotor é mecanicamente fixado, de modo a tornar o escorregamento máximo, ou seja, $s=1$. Variamos a tensão aplicada ao enrolamento do estator até obtermos a corrente nominal. Não podemos aplicar mais corrente do que a nominal para não danificar o enrolamento. Conforme diz FITZGERALD, o ensaio de rotor bloqueado fornece informações sobre as impedâncias de dispersão [1]. A figura 3, mostra o esquema de medição.

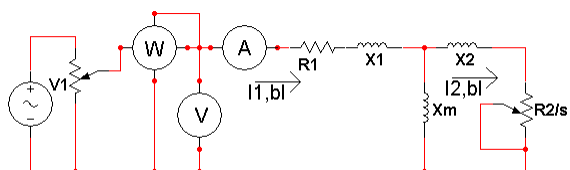


Figura 3: Medição no Ensaio com rotor Bloqueado.

Com o rotor bloqueado o escorregamento é unitário $s=1$ e portanto a resistência do rotor é o próprio R_2 .

Valores medidos:

$V_{bl,linha}=57V$

$I_{bl}=1,592A$

$P_{bl}=85W$

Observa-se que como o motor é de baixa potência (menos de 25HP) o efeito da frequência sobre as impedâncias foi desprezado e foi usado a frequência nominal 60Hz.

3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

De posse das medidas realizadas foi possível calcular as perdas rotacionais, bem como o valor dos parâmetros do circuito equivalente do motor, como segue abaixo:

3.1 PERDAS ROTACIONAIS

$$Pr_{ot} = P_{vz} - n_{fases} \cdot I_{1,vz}^2 \cdot R_1$$

P_{vz} = potência total a vazio

$$n_{fases} \cdot I_{1,vz}^2 \cdot R_1 = \text{perdas no estator}$$

Pr_{ot} = potência das perdas rotacionais, que incluem perdas por atrito, perdas por ventilação e perdas no núcleo.

$$Pr_{ot} = 60 - 3 \cdot 0,9^2 \cdot 5,435 = 46,793W$$

3.2 CIRCUITO EQUIVALENTE

Para o ensaio a vazio temos I_2 muito pequeno e podemos simplificar o circuito equivalente da forma mostrada na figura 4.

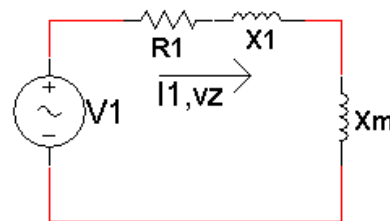


Figura 4: Circuito a vazio simplificado.

Assim temos:

$$Z_{vz} = R_{vz} + jX_{vz}$$

$$Z_{vz} = R_1 + j(X_1 + X_m)$$

$$X_{vz} = X_1 + X_m$$

A potência aparente fornecida para o motor a vazio é $S_{vz} = \sqrt{3} \cdot V_{vz} \cdot I_{vz}$

$$\text{Como: } S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\text{Então: } Q_{vz} = \sqrt{S_{vz}^2 - P_{vz}^2} \quad (1)$$

$$\text{E também } Q_{vz} = 3 \cdot I_{vz}^2 \cdot X_{vz} \quad (2)$$

Igualando (1) e (2), temos:

$$X_{Vz} = \frac{Q_{Vz}}{3.I_{Vz}^2} = \frac{\sqrt{S_{Vz}^2 - P_{Vz}^2}}{3.I_{Vz}}$$

$$X_{Vz} = \frac{\sqrt{(\sqrt{3}.V_{Vz}.I_{Vz})^2 - P_{Vz}^2}}{3.I_{Vz}}$$

$$X_{Vz} = \frac{\sqrt{(\sqrt{3} \cdot \frac{220}{\sqrt{3}} \cdot 0,9)^2 - 60^2}}{3 \cdot 0,9^2} = 77,65\Omega$$

$$X_{Vz} = X_1 + X_m = 77,65\Omega$$

Somente com o ensaio a vazio não é possível separar os valores de X_1 e X_m , então parte-se para o ensaio de rotor bloqueado.

Neste caso temos de voltar a considerar o circuito completo, pois a corrente no rotor não é desprezível.

A impedância equivalente para rotor bloqueado fica $Z_{bl} = R_{bl} + jX_{bl}$.

Onde:

$$R_{bl} = \frac{P_{bl}}{3.I_{bl}^2} = \frac{85}{3 \cdot 1,592^2} = 11,179\Omega$$

$$X_{bl} = \frac{Q_{bl}}{3.I_{bl}^2} = \frac{\sqrt{(\sqrt{3}.V_{bl}.I_{bl})^2 - P_{bl}^2}}{3.I_{bl}^2}$$

$$X_{bl} = \frac{\sqrt{(\sqrt{3} \cdot \frac{57}{\sqrt{3}} \cdot 1,592)^2 - 85^2}}{3 \cdot 1,592^2} = 4,179\Omega$$

Porém como desejamos conhecer X_1 , X_m , X_2 e R_2 precisamos abrir a impedância equivalente:

$$Z_{bl} = R_{bl} + jZ_{bl}$$

$$Z_{bl} = (R_1 + jX_1) + \left(\frac{jX_m \cdot (R_2 + jX_2)}{jX_m + (R_2 + jX_2)} \right)$$

$$Z_{bl} = R_1 + R_2 \cdot \left(\frac{X_m^2}{R_2^2 + (X_m + X_2)^2} \right) + j \left(X_1 + \frac{X_m \cdot [R_2^2 + X_2 \cdot (X_m + X_2)]}{R_2^2 + (X_m + X_2)^2} \right)$$

Se considerarmos que na prática $R_2 \ll X_m$, podemos simplificar e chegar na expressão:

$$Z_{bl} = R_1 + R_2 \cdot \left(\frac{X_m}{X_2 + X_m} \right)^2 + j \left[X_1 + X_2 \cdot \left(\frac{X_m}{X_2 + X_m} \right) \right]$$

Ou seja:

$$R_{bl} = R_1 + R_2 \cdot \left(\frac{X_m}{X_2 + X_m} \right)^2 \quad (3)$$

E

$$X_{bl} = X_1 + X_2 \cdot \left(\frac{X_m}{X_2 + X_m} \right) \quad (4)$$

Através das características fornecidas pelo fabricante, em função da categoria do motor, obtemos a constante K, que relaciona as impedâncias X_1 e X_2 .

Como neste caso não dispomos dos dados do fabricante, utilizamos os valores indicados na norma ABNT NBR5383-1, que cita a relação entre as reatâncias para motores categoria D e de rotor bobinado:

$$\frac{X_1}{X_2} = 0,78$$

$$X_1 = 0,78 \cdot X_2$$

Ou seja $K=0,78$ e então, temos:

$$X_{bl} = X_1 + X_2 \cdot \left(\frac{X_m}{X_2 + X_m} \right)$$

$$X_{bl} \cdot X_2 + X_{bl} \cdot X_m - X_1 \cdot X_2 - X_1 \cdot X_m = X_2 \cdot X_m$$

$$X_2 \cdot (X_m + X_1 - X_{bl}) = X_m \cdot (X_{bl} - X_1)$$

$$\text{Lembrando que: } X_1 + X_m = X_{Vz}$$

$$X_2 \cdot (X_{Vz} - X_{bl}) = (X_{Vz} - X_1) \cdot (X_{bl} - X_1)$$

Agora trocando X_1 por $0,78 \cdot X_2$:

$$X_2 \cdot (X_{Vz} - X_{bl}) = (X_{Vz} - 0,78 \cdot X_2) \cdot (X_{bl} - 0,78 \cdot X_2)$$

E chegamos a:

$$aX_2^2 + b \cdot X_2 + c = 0$$

Sendo:

$$a = 0,6084$$

$$b = 0,22 \cdot X_{bl} - 1,78 \cdot X_{Vz} = -137,298$$

$$c = X_{Vz} \cdot X_{bl} = 324,499$$

$$X_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$X2 = \frac{137,298 \pm \sqrt{137,298^2 - 4,0,6084 \cdot 324,499}}{2,0,6084}$$

$$X2 = \begin{cases} = 223,282 \\ = 2,389 \end{cases}$$

Como 223,282 é maior que o próprio X_{vz} descartamos, e valor é:

$$X2 = 2,389\Omega$$

$$X1 = 0,78 \cdot X2 = 0,78 \cdot 2,389 = 1,863\Omega$$

E de $X_{vz} = X1 + X_m$ tiramos:

$$X_m = X_{vz} - X1 = 77,65 - 1,863 = 75,787\Omega$$

De (3) tiramos:

$$R2 = (R_{bl} - R1) \cdot \left(\frac{X2 + X_m}{X_m} \right)^2$$

$$R2 = (11,179 - 5,435) \cdot \left(\frac{2,389 + 75,787}{75,787} \right)^2 = 6,110\Omega$$

O circuito equivalente com os parâmetros calculados fica:

$$\begin{aligned} R1 &= 5,435\Omega \\ R2 &= 6,112\Omega \\ X1 &= j1,863\Omega \\ X2 &= j2,389\Omega \\ X_m &= j75,787\Omega \end{aligned}$$

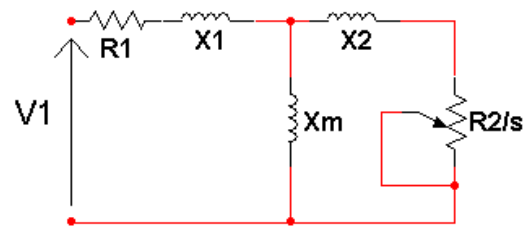


Figura 5: Circuito equivalente com parâmetros.

3.2 CURVAS

A partir dos parâmetros calculados acima para o circuito equivalente do motor, traçamos algumas curvas de típicas entre variáveis para avaliar o desempenho do motor.

Para avaliar as curvas foram utilizadas as equações demonstradas por FITZGERALD, no capítulo 6 [1], implementadas em uma rotina de cálculo no software de manipulação numérica MatLab. A seguir esta o código da rotina implementada, seguida dos gráficos

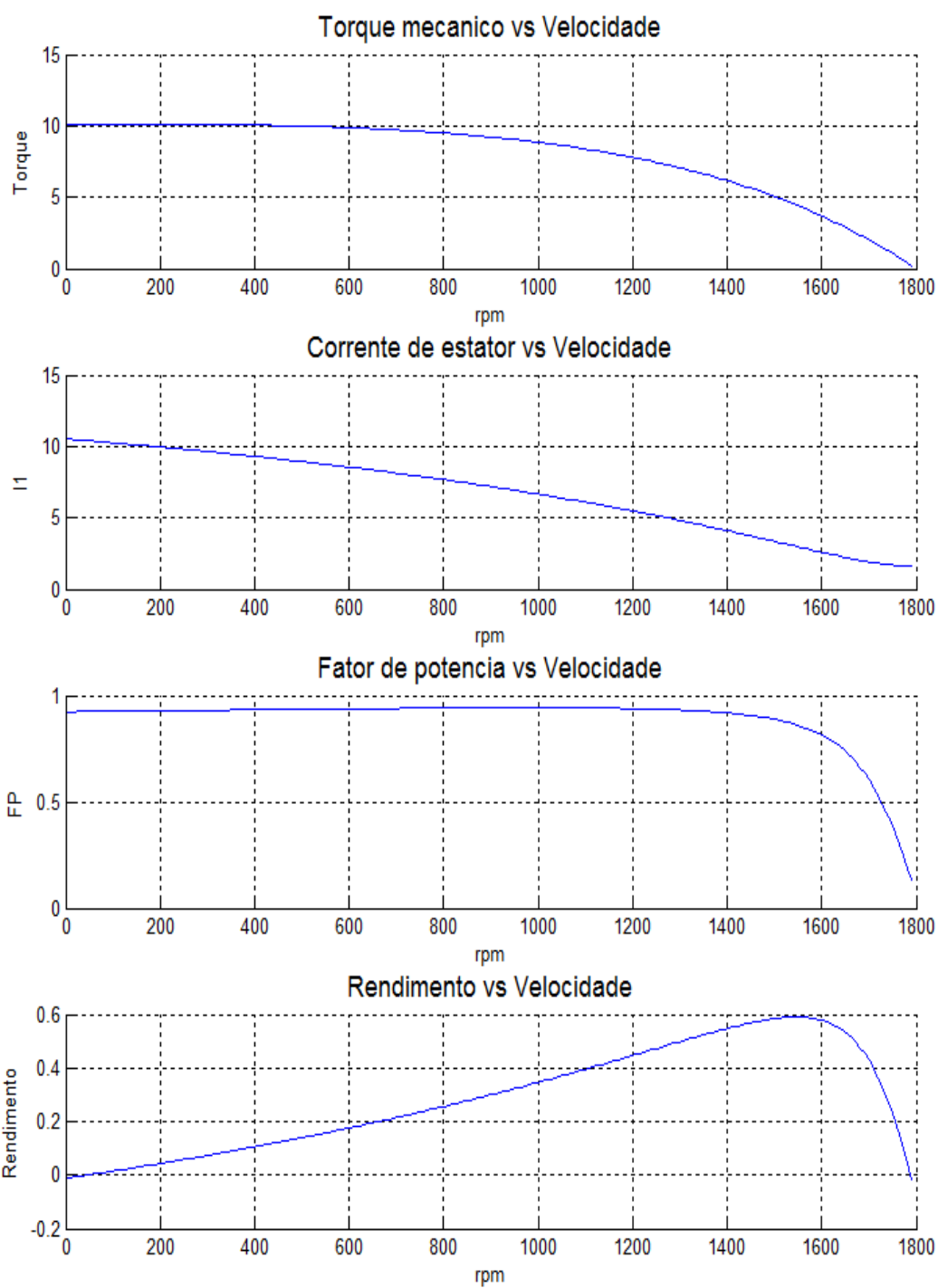
```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%Aula pratica de Maquinas III          %%%
%%Curvas de um Motor de Indução Trifasico %%%
%%Aluno: Sidnei Pereira      24/06/2010    %%%
%%Engenharia Eletrica      7º Período      %%%
%%programa: curvasMIT.m    versao: 1.0
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear all
clc
%Definições: Parametros do motor
V1 = 220/sqrt(3); % Tensão de alimentação
nf = 3; % Numero de fases
npl = 4; % Numero de polos
fe = 60; % Frequencia de alimentação
R1 = 5.435; % Resistencia do estator
R2 = 6.112; % Resistencia do rotor referido ao estator
X1 = 1.863; % Reatancia de dispersão do estator
X2 = 2.389; % Reatancia de dispersão do rotor
Xm = 75.787; % Reatancia de magnetização
Prot = 46.793;
***Velocidade sincrona*****
omega = (4*pi*fe)/npl;
ns = (120/npl)*fe;
***Equivalente de Thevenin do estator*****
Z1eq = j*Xm*(R1+j*X1)/(R1 + j*(X1+Xm));
R1eq = real(Z1eq);
X1eq = imag(Z1eq);
V1eq = abs(V1*(j*Xm/(R1+j*(X1+Xm))));
```

```

%**Calculo do torque para diferentes velocidades*****
for i= 1:200
    s(i) = i/200;           % vetor de escorregamentos
    rpm(i)= ns*(1-s(i));    % vetor de velocidades em rpm
    omegam(i)=(1-s(i))*omega;
    I2 = abs(V1eq/(Z1eq+j*X2+R2/s(i))); %I2 para diversos s
    Tmec(i) = (nf*I2^2*(R2/s(i)))/omega; %Torque para diversos s
    Zf(i) = ((R2/s(i)+j*X2)*j*Xm)/((R2/s(i)+j*X2)+j*Xm);
    Zentrada(i) = R1+j*X1+Zf(i); %Impedancia vista na entrada
    I1(i) = V1/Zentrada(i);
    modI1(i) = abs(I1(i)); %modulo da Corrente no estator
    FP(i) = cos(angle(I1(i))); %Fator de potencia
    Pentrada(i) = nf*V1*I1(i)*FP(i); %Potencia na entrada
    Pg = nf*I2^2*(R2/s(i));
    Peixo(i) = ((1-s(i))*Pg)-Prot; %potencia no eixo
    Pmec(i)=Peixo(i)+Prot;
    rend(i) = Peixo(i)/Pentrada(i); %rendimento
    %Tmec(i)=Pmec(i)/omegam(i);
end

%%%%%%%%%%%%Plotagem dos resultados
subplot(411);
hold on;
plot(rpm, Tmec);
grid on;
xlabel('rpm');
ylabel('Torque');
title('Torque vs Velocidade','FontSize',13);
subplot(412);
hold on;
plot(rpm, modI1);
grid on;
xlabel('rpm');
ylabel('I1');
title('Corrente de estator vs Velocidade','FontSize',13);
subplot(413);
hold on;
plot(rpm, FP);
grid on;
xlabel('rpm');
ylabel('FP');
title('Fator de potencia vs Velocidade','FontSize',13);
subplot(414);
hold on;
plot(rpm, rend);
xlabel('rpm');
ylabel('Rendimento');
title('Rendimento vs Velocidade','FontSize',13);
grid on;

```



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A determinação das características de funcionamento dos motores de indução trifásicos, pode ser realizada através de ensaios práticos, a vazio e com rotor bloqueado, de forma similar aos ensaios a vazio e em curto circuito usados em transformadores.

Com os resultados dos ensaios e conhecendo a topologia de ligação do motor, torna-se possível estabelecer os valores dos parâmetros do mesmo e assim estabelecer o modelo ou circuito equivalente que o representa.

A partir do circuito equivalente é possível analisar o funcionamento do motor como se fosse um simples circuito elétrico, fazendo as devidas relações entre as correntes, o torque e as perdas que são “teoricamente” dissipadas em cada componente do circuito equivalente.

Desta forma a análise de desempenho do motor fica mais fácil de ser realizada e ainda podemos traçar gráficos dos principais parâmetros, como torque e corrente para diferentes velocidades, ficando ainda mais fácil a compreensão.

É importante lembrar que para a determinação dos parâmetros são feitas algumas aproximações, e portanto, os resultados gráficos obtidos não totalmente exatos, principalmente nas condições extremas, como velocidade próxima a zero, onde as aproximações feitas provocam maior erro.

Também podem ocorrer erros nas medições feitas durante o ensaio, seja pela precisão dos instrumentos ou pela incorreta operação dos mesmos.

5. REFERENCIAS

[1] A. E. FITZGERALD, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans. **Máquinas Elétricas**. Porto Alegre: Bookman, 2006.